个人学科教材 · 修订版

解析几何

向量方法、平面与空间直线及二次曲线

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读 3

第一章 向量及其坐标表示 3

第二章 点积、投影与正交分解 4

第三章 叉积、混合积与面积体积 5

第四章 平面中的直线 6

第五章 空间平面 7

第六章 空间直线与平面交线 7

第七章 相对位置、夹角与距离 8

第八章 二次曲线与坐标变换 10

第九章 坐标系、几何约束与二次曲面 11

第十章 几何解法的完整性与核验 13

来源及后续联系 14

导读

解析几何把位置、方向、垂直、相交等几何关系写成代数方程。方程不是图形的替代品，而是对图形约束的精确表达。讨论一条直线时，既要确定方向，也要确定位置；讨论距离时，要从许多连接线段中找到最短的一条。向量运算之所以成为主线，是因为点积直接处理投影，叉积直接处理垂直方向和面积，线性方程组则处理多个约束的交集。

本册先建立直角坐标中的向量与投影，再推导直线、平面的方程，继而讨论位置关系、夹角和距离，最后用二次曲线展示坐标变换怎样简化几何问题。前七章覆盖已有课程会话的主要内容；二次曲线是为补足解析几何基本体系而写的衔接内容，不冒充曾经上传过的课程页。

第一章 向量及其坐标表示

1.1 点、位置向量与位移

点表示一个位置，向量表示大小与方向。选定坐标原点后，点 P 可以用位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示，但“位置”与“位移”含义仍不同。两个点 P,Q 的位移满足

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}=(x_Q-x_P,y_Q-y_P,z_Q-z_P).$$

减法顺序由箭头方向确定。反向位移为原向量的负向量。自由向量允许平移，因而不必固定起点；力矩等物理问题还涉及作用点，不能仅凭自由向量的平移规则移动力的作用线之外的位置。

在正交单位基下，向量 $a=(a_x,a_y,a_z)$ 的长度为

$$|a|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}.$$

非零向量除以自身长度，得到同方向单位向量。零向量没有确定方向，因此不能归一化。数乘的正负决定方向，绝对值决定长度倍数。两根非零向量共线等价于一根是另一根的数倍；零向量与任意向量在代数意义上相关，但用它谈几何夹角没有定义。

例1：从两点得到方向与单位方向。 设 $P=(1,-1,2)$、$Q=(3,2,2)$。则

$$\overrightarrow{PQ}=(2,3,0),\quad |PQ|=\sqrt{13},\quad e=\left(\frac{2}{\sqrt{13}},\frac{3}{\sqrt{13}},0\right).$$

第三分量为零表示运动没有竖直方向的变化，不表示整个位移为零。反向单位向量是 $-e$。把三个坐标直接相加得到五，并不能代表长度，因为各方向互相正交，长度来自勾股关系。

1.2 线性组合与参数

若 $r=r_0+ta$，则 t 改变时，点沿固定方向 a 运动，得到直线。若 $r=r_0+su+tv$，且 u,v 不共线，则两个独立参数给出平面。这是向量表示的几何起点。参数本身不一定是时间；只有明确给出运动模型时，才能把参数变化率解释为速度。

参数化不唯一。把方向乘二、参数改成原来一半，点集不变；把基点沿直线平移，再相应平移参数，点集也不变。比较两个方程是否相同，应比较它们表示的点集，而不只是看符号是否完全一致。

第二章　点积、投影与正交分解

2.1　点积的几何意义

对非零向量 a, b，定义点积为

$$a \cdot b = |a||b|\cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \qquad 0 \le \theta \le \pi.$$

结果是标量。锐角时点积为正，钝角时为负，直角时为零。非零条件必须保留：若其中一根是零向量，点积也为零，却不能据此定义一个直角。点积满足交换律和对加法的分配律。

在非零方向 b 上，单位向量 $e = b/|b|$。a 的有向投影长度为 $a \cdot e$，它可以为负；投影向量则为

$$a_{\parallel} = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.$$

余下的 $a_{\perp} = a - a_{\parallel}$ 与 b 垂直，因为 $a_{\perp} \cdot b = a \cdot b - (a \cdot b) = 0$。这个正交分解将给出全部点到直线、点到平面的距离公式。

例2：分清标量投影和向量投影。 取 $a = (3, 1, 0)$、$b = (1, 1, 0)$。先算 $a \cdot b = 4$、$|b| = \sqrt{2}$，所以有向投影长度为 $2\sqrt{2}$，投影向量为 $2(1, 1, 0) = (2, 2, 0)$。垂直分量是 $(1, -1, 0)$，长度为 $\sqrt{2}$。检查 $|a|^2 = 10$，而两个分量长度平方之和为 $8 + 2 = 10$，与正交分解一致。

把 b 改成 $-b$ 时，有向投影长度变号，但投影向量不变，因为单位方向与标量系数同时变号。几何距离取的是垂直分量的长度，所以与人为选择的方向符号无关。

2.2　夹角与正交基

从点积得到 $\cos\theta = (a \cdot b)/(|a||b|)$。若讨论两条没有定向的直线的较小夹角，应取分子绝对值，使角落在零到九十度；若讨论两个给定箭头的夹角，则不能随意加绝对值。这个差别来自对象有无定向，不是两种互相冲突的公式。

若取一组两两正交的单位方向，任意向量可以分解为在各方向的投影之和。正交基让坐标、长度、角度有简单公式。一般斜坐标系中，坐标平方和不再直接等于长度平方；本册的长度公式始终以正交单位坐标为前提。

第三章 叉积、混合积与面积体积

3.1 叉积的大小与方向

三维右手直角坐标系中，叉积 $a\times b$ 垂直于 a,b，长度为 $|a||b|\sin\theta$，方向按右手规则确定：四指从第一向量转向第二向量，拇指给出叉积方向。调换次序会反向，$b\times a=-a\times b$。夹角为钝角时，正弦仍非负，面积不会变成负数；方向另由向量次序决定。

坐标公式是

$$a\times b=(a_yb_z-a_zb_y,\ a_zb_x-a_xb_z,\ a_xb_y-a_yb_x).$$

用基向量写成形式行列式展开时，第二项前的负号不能遗漏。叉积是向量，$|a\times b|$ 才是平行四边形面积；由同一顶点出发的两条边构成的三角形面积再除以二。

例3：逐项计算并核对垂直性。 取 $a=(1,2,0)$、$b=(0,1,3)$。计算三个分量得到

$$a\times b=(2\cdot3-0\cdot1,\ 0\cdot0-1\cdot3,\ 1\cdot1-2\cdot0)=(6,-3,1).$$

与原向量点积分别为 $6-6=0$、$-3+3=0$，所以方向确实同时垂直。平行四边形面积为 $\sqrt{36+9+1}=\sqrt{46}$，三角形面积为 $\sqrt{46}/2$。交换两边次序得到 $(-6,3,-1)$，面积相同而法向量反向。

叉积为零意味着两向量线性相关。寻找平面法向量时，若两条已知方向共线，叉积为零，说明信息不足，不能把零向量作为法向量继续写平面。

3.2 混合积与共面条件

三个向量的混合积为

$$[a,b,c]=a\cdot(b\times c)=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}.$$

它是有向体积。绝对值是平行六面体体积，除以六是以这三个向量为棱的四面体体积。循环排列不改变混合积，交换任意两个向量变号。混合积为零等价于三个向量共面，也等价于它们线性相关。

例4：由点确定体积。 设 $P=(1,0,0)$，另外三点为 $Q=(2,0,0)$、$R=(1,2,0)$、$S=(1,0,3)$。从同一点出发的棱为 $(1,0,0),(0,2,0),(0,0,3)$，混合积为六，故四面体体积为一。必须先相减得到边向量，不能直接把四个点的位置坐标任意选三行放进行列式，否则结果依赖原点选择。

四点共面时，取同一基点的三个差向量，其混合积为零；但如果三点本来共线，仍不能据此唯一确定一个平面。共面判据与唯一确定平面的条件需要分别检查。

第四章　平面中的直线

4.1　从一点和法向量推导一般式

已知直线经过 $M_0=(x_0,y_0)$，非零法向量为 $n=(A,B)$。直线上任意点 $M=(x,y)$ 的位移 $M-M_0$ 与法向量垂直，所以

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)=0.$$

展开为 $Ax+By+C=0$，其中 A,B 不同时为零。一个方向向量可取 $(B,-A)$，因为它与 (A,B) 点积为零。一般式中的系数给出法向量，不是直接给出沿线方向。

若 $B\neq 0$，可以解出 $y=kx+b$，其中 $k=-A/B$。竖直线的 $B=0$，应写作 $x=c$，没有有限斜率。两点式的斜率 $(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ 也只在两点横坐标不等时使用。向量式和一般式不需要排除竖直线，因此覆盖更完整。

例5：两点确定直线。 过 $P=(1,2)$、$Q=(3,5)$，方向向量为 $(2,3)$，可取法向量 $(3,-2)$。点法式为 $3(x-1)-2(y-2)=0$，整理得 $3x-2y+1=0$。把两点分别代入均得零，说明位置正确；法向量与 $(2,3)$ 点积为零，说明方向也正确。斜截式是 $y=3x/2+1/2$，两式描述同一条线。

4.2　点到直线距离与垂足

直线外一点 P 到直线上任意点 M_0 的连接向量，沿法向量的投影长度绝对值就是最短距离。故

$$d=\frac{|n\cdot(P-M_0)|}{|n|}=\frac{|Ax_P+By_P+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

最后一步使用 $Ax_0+By_0=-C$。分母把法向量归一化；若把整条方程乘十，分子分母同时乘十，距离保持不变。这也解释了为什么不能只拿方程左端代入值当距离。

垂足 H 位于从 P 沿法向量移动的线上，设 $H=P-\tau n$。代入直线求得

$$\tau=\frac{Ax_P+By_P+C}{A^2+B^2}.$$

例6：同时求距离和垂足。 对直线 $3x+4y-10=0$，点 $P=(2,3)$ 的代入值为八，法向量模为五，距离为 $8/5$。垂足为

$$H=(2,3)-\frac{8}{25}(3,4)=\left(\frac{26}{25},\frac{43}{25}\right).$$

检验 $3\cdot 26/25+4\cdot 43/25-10=0$，且 $P-H$ 为法向量的倍数。只得到垂直方向不能确定垂足，必须同时让它落在直线上。

第五章　空间平面

5.1　方程与参数形式

空间中，已知点 P_0 与非零法向量 $n=(A,B,C)$，平面为

$$n\cdot(r-r_0)=0,\qquad Ax+By+Cz+D=0.$$

一个平面有两个独立的沿面方向，法向量只限制垂直于面的一个方向。若已知三个不共线点 P,Q,R，可取 $n=(Q-P)\times(R-P)$。同一平面的方程乘任意非零常数不改变点集。若 $A=B=C=0$，则方程要么是恒等式、表示整个空间，要么是矛盾式、表示空集，不再是平面。

例7：三点确定平面。 设 $P=(1,0,0)$、$Q=(0,1,0)$、$R=(0,0,1)$。两条边为 $(-1,1,0)$、$(-1,0,1)$，叉积为 $(1,1,1)$。故平面是 $x+y+z-1=0$。参数式为

$$r=(1,0,0)+s(-1,1,0)+t(-1,0,1).$$

把参数式代入一般式，各参数项全部抵消；反过来，对满足一般式的点，可令 $s=y,t=z$，得到 $x=1-s-t$，因此参数式没有遗漏点。这一反向验证说明两种方程确实等价。

5.2　点到平面的距离和镜像

投影推导与平面直线相同，得到

$$d(P,\Pi)=\frac{|Ax_P+By_P+Cz_P+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

令 $g=Ax_P+By_P+Cz_P+D$，垂足是 $H=P-gn/|n|^2$，关于平面对称的点是 $P'=P-2gn/|n|^2$。距离、垂足、对称点因此来自同一个正交分解。

例8：垂足与对称点。 对 $\Pi:x+y+z=0$，点 $P=(1,1,1)$，有 $g=3$、$|n|^2=3$。垂足为原点，距离为 $\sqrt{3}$，对称点为 $(-1,-1,-1)$。把原点当作任意平面的垂足当然不成立；本例成立是因为点的位置向量恰好平行于法向量。

两个平面的法向量若成比例，平面可能平行也可能重合。比如 $x+y+z=1$ 与 $2x+2y+2z=2$ 重合，而与 $2x+2y+2z=3$ 平行。必须连常数项一起比较。非平行平面的较小夹角满足 $\cos\theta=|n_1\cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$。

第六章　空间直线与平面交线

6.1　直线的多种表达

过 P_0、方向为非零向量 $d=(a,b,c)$ 的直线写作

$$r=r_0+td,\qquad x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct.$$

当三个方向分量都不为零时，可以消去参数，写成对称式

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.$$

若 $a=0$，应保留 $x=x_0$，并只对其余非零分量写分式。零方向分量表示某个坐标恒定，不表示该坐标“无约束”。例如 $r=(1,2,3)+t(0,1,-2)$ 表示 $x=1$、$(y-2)/1=(z-3)/(-2)$，绝不能出现除以零。

6.2 两个平面的公共直线

两个不平行平面的交线方向同时垂直于两个法向量，因而可取 $d=n_1\times n_2$。方向只决定一族平行直线，还要联立方程求一个公共点。找点时可以尝试令某个坐标为零，但若该选择导致矛盾，不代表原交线不存在，应换一个坐标，或直接消元参数化。

例9：带有符号核验的交线。 对

$$\begin{cases}2x+3y-z+5=0,\\ x+y-z-2=0,\end{cases}$$

两法向量为 $(2,3,-1)$、$(1,1,-1)$，叉积为 $(-2,1,-1)$。取 $z=0$，得到 $x+y=2$、$2x+3y=-5$，消元得 $y=-9,x=11$。所以

$$r=(11,-9,0)+t(-2,1,-1).$$

代回第一平面，常数项是 $22-27+5=0$，参数项是 $-4+3+1=0$；代回第二平面也都为零。若另一个解写为经过 $(1,1,0)$ 的同方向直线，把该点代回原第一平面得十而非零，因此不是同一条直线。只有把第一式常数改为负五时，该点才成立。这里可以判断两份文字方程不相容，却不能仅靠旧会话中对图片的解释断言原课件一定印错。

6.3 方程秩与几何维数

在三维空间中，一个相容的线性系统若系数秩为一，解集是平面；秩为二，是直线；秩为三，是一点；秩为零，是整个空间。维数统一为 $3-r(A)$。增广秩大于系数秩时没有公共点。这个维数关系只针对线性约束的相容系统，不能用来断言任意一个非线性方程都表示平面，例如 $x^2+y^2+z^2=1$ 表示球面。

第七章 相对位置、夹角与距离

7.1 直线与平面

把 $r=r_0+td$ 代入 $n\cdot r+D=0$，得到一元方程

$$(n\cdot d)t+n\cdot r_0+D=0.$$

若 $n\cdot d\neq 0$，有唯一交点；若它等于零但常数项非零，直线平行于平面；若两项都为零，整条直线包含于平面。这样分类比单独背三幅图更直接。

例10：求交点和线面角。 直线 $r=(0,0,1)+t(1,1,-2)$ 与平面 $z=0$ 相交时，$1-2t=0$，得交点 $(1/2,1/2,0)$。法向量为 $(0,0,1)$，方向模为 $\sqrt{6}$，故线面较小夹角 α 满足

$$\sin\alpha=\frac{|d\cdot n|}{|d||n|}=\frac{2}{\sqrt{6}}.$$

使用正弦是因为线面角与方向向量和法向量的较小夹角互余。若误用余弦，求出的将是另一个角。方向平行法向量时线面角为九十度，这一极端情形可用来核对公式。

7.2 两条空间直线

两直线方向平行时，比较某条线的基点是否落在另一条线上，可区分重合与平行。方向不平行时，联立两条参数式；若存在共同参数值则相交，否则异面。空间中不平行不必相交，原因是两条线可能处在不同平面内。

方向不平行时，还可以用混合积判据：令基点差为 $w=P_2-P_1$，若 $w\cdot(d_1\times d_2)=0$，两线共面，所以相交；若非零则异面。这里必须先保证叉积非零，否则平行时混合积恒零，不能推出相交。

7.3 点线距离与异面直线距离

点 P 到直线 $r=P_0+td$ 的距离为

$$d(P,\ell)=\frac{|(P-P_0)\times d|}{|d|}.$$

分子是平行四边形面积，除以底边长度得高。也可用最小化方法：设垂足参数为 t_*，要求连接向量 $P-P_0-t_*d$ 与 d 垂直，因此 $t_*=(P-P_0)\cdot d/|d|^2$。两种推导一个使用面积，一个使用投影，结论一致。

例11：点到空间直线。 点 $P=(1,1,1)$，直线是 $r=(0,0,0)+t(1,1,0)$。点积法得 $t_*=(1+1)/2=1$，垂足为 $(1,1,0)$，距离为一。叉积为 $(-1,1,0)$，模为 $\sqrt{2}$，除以方向模 $\sqrt{2}$ 也得一。直接取点到基点的距离 $\sqrt{3}$ 只是某一条连接线段长度，并非最短距离。

若两线方向不平行，公共垂线方向为 $d_1\times d_2$，故距离是基点差在该方向上的投影：

$$d(\ell_1,\ell_2)=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(d_1\times d_2)|}{|d_1\times d_2|}.$$

例如 $\ell_1=(t,0,0)$、$\ell_2=(0,s,1)$，方向叉积为 $(0,0,1)$，基点差也是该方向，距离为一，说明两线异面。若两线平行，分母为零，此公式不可用，应改成一条线上某点到另一条线的距离。公式的分母往往把适用条件直接暴露出来，计算前应先判断它是否可能为零。

第八章　二次曲线与坐标变换

8.1　圆、椭圆、双曲线与抛物线

圆由到固定点距离为定值定义，中心 (h,k)、半径 $R>0$ 的圆为 $(x-h)^2+(y-k)^2=R^2$。椭圆由到两个焦点距离之和为常数定义，标准式 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，其中 $a\ge b>0$，焦距参数满足 $c^2=a^2-b^2$。双曲线由距离之差的绝对值为常数定义，标准式 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，此时 $c^2=a^2+b^2$。同样的字母在不同曲线中满足不同关系，不能混用。

抛物线是到焦点与准线距离相等的点集。取焦点 $(p/2,0)$、准线 $x=-p/2$，其中 $p>0$，由距离相等得

$$\sqrt{(x-p/2)^2+y^2}=|x+p/2|.$$

两边平方并消去相同项，得到 $y^2=2px$。有的教材写 $y^2=4ax$，这只是参数命名不同，焦点横坐标分别为 $p/2$ 与 a。先确认定义，再用公式。

8.2　平移与旋转的作用

例12：通过配方识别曲线。 对 $4x^2+9y^2-8x+18y-23=0$，分别对同一变量配方：

$$4[(x-1)^2-1]+9[(y+1)^2-1]-23=0,$$

整理得 $4(x-1)^2+9(y+1)^2=36$，即

$$\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{4}=1.$$

中心为 $(1,-1)$，长半轴三，短半轴二，焦点为 $(1\pm\sqrt{5},-1)$。配方中的常数不能漏掉，否则中心可能正确而半轴长度错误。

一般二次曲线含 $Ax^2+2Bxy+Cy^2$，可以写成 $r^{T}Mr$，其中 M 是实对称矩阵。选取其正交特征向量作为新坐标轴，二次交叉项消失，这正是线性代数的正交对角化。以 $x^2+2xy+y^2=1$ 为例，令 $u=(x+y)/\sqrt{2}$、$v=(x-y)/\sqrt{2}$，得到 $2u^2=1$，是两条平行直线，而非椭圆。二次式并不必然给出非退化曲线；退化情况也属于完整分类的一部分。

8.3　焦点、准线与离心率的统一关系

椭圆、抛物线和双曲线还可由“到焦点的距离与到准线的距离之比”为常数定义。这个比称离心率 e。对非圆椭圆 $0<e<1$，抛物线 $e=1$，双曲线 $e>1$。圆可以作为椭圆的 $e=0$ 极限，但此时有限位置的准线公式不再适用。

对长轴或实轴沿 x 轴、中心在原点的标准式，椭圆有 $c^2=a^2-b^2$、$e=c/a$；双曲线有 $c^2=a^2+b^2$、$e=c/a$。两者的焦点均为 $(\pm c,0)$，相应准线均可写成

$$x=\pm\frac{a^2}{c}=\pm\frac{a}{e}.$$

焦点与准线按同侧符号配对。它们距离公式相同，参数约束不同。例如椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 有 $c=\sqrt{5}$、$e=\sqrt{5}/3$、准线 $x=\pm 9/\sqrt{5}$；双曲线 $x^2/9-y^2/4=1$ 则有 $c=\sqrt{13}$、$e=\sqrt{13}/3$、准线 $x=\pm 9/\sqrt{13}$。只把中间加号改成减号，就必须重新计算 c。

从标准双曲线式除以 x^2，有

$$\frac{y^2}{x^2}=\frac{b^2}{a^2}-\frac{b^2}{x^2}.$$

当 $|x|$ 很大，方向逼近 $y/x=\pm b/a$，所以两条渐近线为 $y=\pm(b/a)x$。平移中心到 (h,k) 后，改为 $y-k=\pm(b/a)(x-h)$。若标准式以 y 的正项开头，实轴改沿 y 轴，焦点和渐近线也要相应交换坐标，不能仍沿 x 轴放焦点。

对 $y^2=2px$、$p>0$，焦点为 $(p/2,0)$，准线为 $x=-p/2$，顶点为原点。若改成 $y^2=-2px$，开口向左，焦点和准线符号同时改变。写成 $x^2=\pm 2py$ 则改为竖直开口。这些形式由反射或交换坐标得到，不必把四个方向当成互不相干的四条定义。

8.4 参数表示与曲线切线

椭圆可以令

$$x=a\cos t,\qquad y=b\sin t,\qquad 0\le t<2\pi.$$

代入标准式，左侧为 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$。一般椭圆中的 t 是参数，不等于位置向量与 x 轴的几何夹角；只有圆的等比例情形才可直接这样解释。抛物线 $y^2=2px$ 可取 $y=pt$, $x=pt^2/2$，全部实数 t 覆盖整条抛物线。

设 $P_0=(x_0,y_0)$ 确实位于相应曲线上。用隐函数微分，或用方程梯度作法向量，分别得到切线：

$$\begin{aligned}\text{椭圆：}&\quad \frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1,\\ \text{双曲线：}&\quad \frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1,\\ \text{抛物线：}&\quad yy_0=p(x+x_0).\end{aligned}$$

例如椭圆上点 $(0,b)$ 的切线为 $y=b$，点 $(a,0)$ 的切线为 $x=a$，竖直切线也包含在同一公式里。抛物线在顶点处给出 $x=0$。若把不在曲线上的点随意代入，所得直线通常有别的几何含义，不能称作“该点处切线”。平移后的曲线应先以 $X=x-h$, $Y=y-k$ 代入，再回到原坐标。

第九章 坐标系、几何约束与二次曲面

9.1 坐标变化与几何对象

平移坐标原点只改变位置坐标，不改变两点的差向量。设新原点在旧坐标中为 a，同一位置的新坐标为 $r'=r-a$。距离依赖差向量，因此保持不变。把旧坐标表达式换到新坐标时，应代入 $r=r'+a$，而不是凭直觉在所有地方随意改符号。二次曲线配方正是在代数上完成这种原点平移。

旋转坐标轴由正交矩阵描述。若新基向量按列组成 Q，同一几何向量的两组坐标满足 $r = Qr'$，因 $Q^TQ = I$，所以 $r' = Q^Tr$。内积满足 $(Qr')^T(Qs') = r'^Ts'$，说明旋转保持长度与夹角。正交变换还包括反射，其行列式可能为负一；只有行列式为正一的部分才保持空间定向。点积在两类变换下都保持，叉积的坐标方向则需要同时顾及坐标系是否仍为右手系。

例13：旋转坐标轴消除斜方向。 原坐标中的直线 $y = x$，方向为 $(1,1)$。取新横轴单位向量 $(1,1)/\sqrt{2}$，新纵轴为 $(-1,1)/\sqrt{2}$，则

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}.$$

原直线上 $v = 0$，成为新坐标的横轴。点 $(1,0)$ 的新坐标为 $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$，长度平方仍为一。坐标的变化并未把原点外的点移动到别处，而是改变描述它的位置的两个基方向。把“旋转物体”和“旋转坐标轴”的公式混用，是符号方向错误的常见原因。

9.2 球面、切平面与球面截线

球面由到定点距离等于半径定义。球心为 $C = (a,b,c)$，半径 $R > 0$ 时有

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

若已知展开式，可通过分别配方得到球心和半径平方。半径平方为正才有普通球面；为零退化成一点；为负则没有实点。不能只看到三个平方项系数相等就省略最后这一条件。

球面上一点 P 的切平面法向量为 $P - C$，所以切平面是 $(P-C)\cdot(r-P) = 0$。它来自半径垂直切平面的几何关系，也可以由球面方程梯度得到。球面外一点不能直接代入这个式子声称得到该点处切平面，因为该点本来就不在球面上。

例14：球与平面的交集。 球心在原点、半径为三，平面为 $z = 1$。联立得 $x^2 + y^2 = 8$，所以截线是位于平面 $z = 1$ 中的圆，圆心 $(0,0,1)$，半径 $2\sqrt{2}$。更一般地，球心到平面的距离为 d：若 $d < R$，截圆半径为 $\sqrt{R^2 - d^2}$；若 $d = R$，相切于一点；若 $d > R$，没有公共点。这个关系直接来自经过球心和截圆半径的直角三角形。

9.3 直线与球面的相交分类

将直线 $r = P_0 + td$ 代入球面，得到

$$|d|^2 t^2 + 2d\cdot(P_0 - C)t + |P_0 - C|^2 - R^2 = 0.$$

二次方程的判别式正、零、负，分别对应两个交点、一个切点、无交点。因为 $d \neq 0$，二次项系数严格正，不会退化成任意一次方程。它与点到直线距离判据完全一致：球心到直线距离小于、等于、大于半径时，对应割线、切线和相离。

例15：切线条件中的参数。 对球 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$，直线为 $r = (0,h,0) + t(1,0,0)$。代入得 $t^2 + h^2 = 4$。当 $|h| < 2$，交点是 $(\pm\sqrt{4-h^2}, h, 0)$；当 $|h| = 2$，只有 $(0,h,0)$；当 $|h| > 2$，没有实交点。这里参数分类必须保留正负两个临界值，而不是只讨论 $h = 2$。从距离看，球心到线的距离恰为 $|h|$，分类立刻可见。

9.4 柱面与旋转曲面

若三元方程完全不含某个坐标，该坐标可自由变化，通常得到沿该轴方向延伸的柱面。例如 $x^2+y^2=R^2$ 在三维中是圆柱面，不是一个圆；只有再加 $z=z_0$ 才得到特定平面内的圆。$y=x^2$ 在三维中是不受 z 限制的抛物柱面，不是只位于纸面上的一条抛物线。

常见中心二次曲面中，三个平方项均为正且和为一，得到椭球面；两正一负且右端为一，得到单叶双曲面；一正两负且右端为一，得到双叶双曲面。判断时应结合截面，而非只背名称。比如 $x^2+y^2-z^2=1$，固定任意 z 都有半径 $\sqrt{1+z^2}$ 的圆，截面始终存在，所以曲面连成一体。若改为 $z^2-x^2-y^2=1$，必须 $|z|\geq 1$ 才有截面，正负两侧分开，便是双叶。

抛物面 $z=x^2+y^2$ 的水平截面为圆，过轴截面为抛物线；双曲抛物面 $z=x^2-y^2$ 的两个主方向弯曲符号相反，在原点呈鞍形。这些截面也解释微积分中二元函数的极值与鞍点：只沿某一条曲线看见上升或下降，不足以判断所有方向的变化。

第十章 几何解法的完整性与核验

10.1 方向、位置与参数范围应同时保留

直线的一般方向乘非零常数仍表示相同方向，但若参数有指定范围，数乘后还要同步改变范围。例如线段 $r=P+t(Q-P)$、$0\leq t\leq 1$，若只把方向改为两倍而保留同一区间，就把线段延长了一倍。对于无界直线参数可取全部实数，这个问题被隐藏；对于线段、射线和轨迹弧段，它直接影响点集。

例16：线段上的最短距离。 点 $P=(3,1)$，线段端点为 $A=(0,0)$、$B=(2,0)$。先按无限直线投影，参数 $t_*=(P-A)\cdot(B-A)/|B-A|^2=6/4=1.5$。它不在零到一范围，垂足 $(3,0)$ 不在线段上。因此线段上的最近点是端点 B，距离为 $\sqrt{2}$，不是点到整条横轴的距离一。无限直线距离公式本身正确，错误可能出在把几何对象的范围扩大了。

10.2 交点计算与几何存在性

联立方程得到的候选点应代回所有原约束，尤其在平方、消去分母或使用参数替换后。平方可能引入不符合原符号条件的解，除以表达式可能丢掉表达式为零时的解；这些问题不属于算术粗心，而是等价关系发生了改变。每次变形应辨认是双向等价，还是只有单向推导。

求两个平面的交线时，任选一个坐标为零有时恰好失败。例如平面 $x=1$、$y=2$ 的交线为 $(1,2,t)$，若尝试令 $x=0$，立刻矛盾，但这只是所选辅助平面没有截到交线。正确做法是让可自由变化的坐标作参数，而不是把辅助选择失败误判为原方程无解。

10.3 几何自由度不能只靠未知数个数猜测

三个坐标并不意味着三个独立自由方向，因为约束可以相关，也可以互相矛盾。平面方程 $x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$、$3x+3y+3z=3$ 看起来有三条，实际只给一个独立约束，解集仍是平面；若末式右端改为四，系统则无解。这里应使用秩判定，而不是“有三个方程所以得到一个点”的计数。

对于非线性约束，局部情况还可能因位置改变。球面与平面通常相交成圆，但相切时交集退化成一点，相离时为空。仅以“两条方程约束三个坐标”断言必有一维曲线，会漏掉退化和不相容情形。线性代数的维数公式有精确前提，几何直观必须与代数条件相互核对。

来源及后续联系

本册的课程主线来自《判断叉乘方向》《解析几何直线方程》《空间解析几何总结》及相关向量解释的可读文字。历史图片中的箭头朝向、板书常数和图形标记无法仅凭占位重新核实；本册中每个完整列出的例题都按所写条件独立计算。first CC 已提取清单没有单独的解析几何教材，因此没有声称照某本未读教材逐页改写。二次曲线章节为知识体系补充，并在此明确其地位。

向量的俄语常见写法为 вектор，法向量为 нормальный вектор，方向向量为 направляющий вектор，平面为 плоскость，直线为 прямая。以后遇到物理中的功，可回到点积投影；遇到力矩，可回到叉积方向；遇到势能梯度，可回到等值面的法向量；遇到多个线性约束，可回到方程秩与几何自由度。这些联系建立在同一套坐标和正交分解之上。